

2013학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$p > 1$ 이므로 $x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx &= \int_0^\infty \left(\frac{t}{p-1}\right)^k e^{-\frac{pt}{p-1}} \cdot \left(\frac{e^{\frac{t}{p-1}}}{p-1}\right) dt \\ &= \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \int_0^\infty t^k e^{-t} dt \\ &= \frac{k!}{(p-1)^{k+1}}\end{aligned}$$

<해설>

만약 음이 아닌 정수 k 에 대하여 이상적분 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 이 수렴한다고 하자. 그러면 $p > 1$ 이므로

$x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 로 치환했을 때 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{(p-1)\ln a} \left(\frac{t}{p-1}\right)^k e^{-\frac{pt}{p-1}} \cdot \left(\frac{e^{\frac{t}{p-1}}}{p-1}\right) dt \\ &= \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{(p-1)\ln a} x^k e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx\end{aligned}$$

따라서 음이 아닌 정수 k 에 대하여 이상적분 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 이 수렴함을 증명하고 이상적분 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 를 계산하면 충분하다. 먼저 다음을 증명하자.

Theorem 적당한 $M > 0$ 에 대해 $x > M$ 이면 $e^x > x^a$ 를 만족한다. 이때 a 는 임의의 양수이다.
쉽게 말하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 부등식 $e^x > x^a$ 가 항상 성립한다는 것이다.

pf) 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^{\frac{x}{a}}}\right)^a = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{\frac{x}{a}}}\right)^a = (L) = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{\frac{x}{a}}}\right)^a = 0$$

따라서 극한의 정의에 의하면 적당한 $M > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}x > M &\Rightarrow \left|\frac{x^a}{e^x} - 0\right| = \frac{x^a}{e^x} < 1 \\ &\Rightarrow e^x > x^a\end{aligned}$$

■

Theorem에 의하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 다음 부등식이 성립하고

$$e^x > x^a \quad (a > 0)$$

따라서 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음이 성립한다.

$$0 < x^k e^{-x} < \frac{x^k}{x^a} = \frac{1}{x^{a-k}}$$

지금 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 가 수렴한다는 것을 보이는 것이 목적인데 $x^k e^{-x}$ 는 연속함수이므로 $\int_0^1 x^k e^{-x} dx$ 는 유한한 값이다. 따라서 $\int_1^\infty x^k e^{-x} dx$ 가 수렴한다는 것만 보여도 충분하고 이러한 이유로 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{a-k}} dx$ 가 수렴하면 좋을 것 같다. $\frac{1}{x^{a-k}}$ 에서 문제가 발생하는 점 $x=0$ 를 피하기 위해 1부터 시작한 것이다.

$a-k > 1$ 즉, $a > k+1$ 가 되도록 정하면(한 예로 $a = k+2$) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{a-k}} dx$ 는 이상적분의 p 판정법에 의해 수렴하므로 비교판정법에 의해 $\int_1^\infty x^k e^{-x} dx$ 도 수렴한다.

그러므로 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 는 수렴한다. 이제 적분값을 구하자. 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
x^k	+	e^{-x}
kx^{k-1}	-	$-e^{-x}$

다음은 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^k e^{-x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left([-x^k e^{-x}]_0^a + k \int_0^a x^{k-1} e^{-x} dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-a^k e^{-a} + k \int_0^a x^{k-1} e^{-x} dx \right) \\ &= k \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx \quad (\because \text{Theorem의 증명과정}) \end{aligned}$$

따라서 규칙성에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx &= k \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx \\ &= k(k-1) \int_0^\infty x^{k-2} e^{-x} dx \\ &= \dots \\ &= k! \int_0^\infty e^{-x} dx \\ &= k! \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a e^{-x} dx \\ &= k! \lim_{a \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_0^a \\ &= k! \lim_{a \rightarrow \infty} (1 - e^{-a}) \\ &= k! \end{aligned}$$

그러므로 $\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx = \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx = \frac{k!}{(p-1)^{k+1}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $a > 0$ 가 임의로 주어졌을 때 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$0 \leq \ln x < x^a < e^x$$

위 부등식은 이상적분/무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 굉장히 유용하므로 반드시 기억하자.

*피적분함수에 로그가 있는 경우 $x = e^t$ 또는 $x = e^{-t}$ 로 치환하면 계산이 편해지는 경우가 많다. 상황에 따라서는 0이 아닌 상수 r 에 대해 $x = e^{rt}$ 로 치환하는게 더 편할수도 있다.

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)\end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*객관식/단답형 전용 풀이에서 $x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 이렇게 치환한 이유는 식을 정리했을 때 피적분함수가 $t^k e^{-t}$ 의 상수배가 나오도록 만들기 위해서이다. $x = e^{rt}$ 로 치환했을 때 피적분함수가 $t^k e^{-t}$ 의 상수배가 되도록 하는 상수 r 를 정한 것인데

$$x = e^{rt} \Rightarrow \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx = (t \text{에 의존하지 않는 상수}) \times t^k e^{-(p-1)rt} dt$$

이므로 $(p-1)r = 1$ 즉, $r = \frac{1}{p-1}$ 로 택하면 된다. $x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 로 치환하면 피적분함수가 $t^k e^{-t}$ 의 상수배가 되고 유명한 적분 결과 $\int_0^\infty t^k e^{-t} dt = k!$ 를 바로 사용할수 있게 된다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 실제로 2013번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2013)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2013} 항의 계수만 알면 $f^{(2013)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 $6x^7$ 는 이미 다항식이므로 $e^{-x}\sin^2(x^{1000})=e^{-x}\sin(x^{1000})\sin(x^{1000})$ 만 멱급수로 표현해서 x^{2013} 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

$$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})=6x^7\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)$$

이므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2013} 의 계수이다.

멱급수를 전개했을 때 x^{2013} 항이 나오는 경우는 $x^7, x^6, x^{1000}, x^{1000}$ 를 곱해서 나오는 경우밖에 없다. 그러므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}=1$ 에서 $f^{(2013)}(0)=2013!$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

3. <해설>

t 분 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 $y(t)$ 라고 하자. 그러면 $y(0)=3$ 이고 1분마다 들어오는 소금의 양은 $5 \cdot 0.02 = 0.1\text{kg}$ 이다. 그리고 1분마다 들어오는 소금물의 양과 나가는 소금물의 양이 동일하므로 t 분 후에는 소금물이 100L 들어있고 이 소금물에 소금이 $y(t)$ 만큼 있으므로 1L 의 물에는 소금이 $\frac{y(t)}{100}$

만큼 있다. 그리고 5L 의 물이 빠져나가므로 결국 1분마다 나가는 소금의 양은 $\frac{5y(t)}{100} = \frac{y(t)}{20}$ 이다.

따라서 $y'(t) = 0.1 - \frac{y(t)}{20}$ 즉, $\frac{dy}{dt} = \frac{2-y}{20}$ 를 얻고 $\frac{dy}{2-y} = \frac{dt}{20}$ 에서 양변을 적분하면

$\ln|2-y| = -\frac{t}{20} + C$ 에서 $y = 2 - Ae^{-\frac{t}{20}}$ 를 얻는다. (A, C 는 상수)

$y(0) = 2 - A = 3$ 에서 $A = -1$ 이고 따라서 $y = 2 + e^{-\frac{t}{20}}$ 이다. 그러므로 $y(20) = 2 + \frac{1}{e}$ 이고 20분 후에 남은 소금의 양은 $\left(2 + \frac{1}{e}\right)\text{kg}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*시험문제로 미분방정식 활용문제가 나온다면 대부분은 이 문제처럼 용액이 순환할 때 특정 시점에서 남아있는 용질의 양을 구하는 문제가 나온다. 특별한 물리학/화학 지식 없이 미분방정식을 유도할수 있는 대표적인 유형이기 때문이고 보통 다음과 같이 유도한다.

$$y' = (\text{단위 시간당 들어간 용질의 양}) - (\text{단위 시간당 나온 용질의 양})$$

*수학은 물리/화학과 다르게 단위가 중요한 과목이 아니어서 문제에 단위가 나오는 경우 단위 환산할 때 실수하기 쉬운 편이다. 만약 이 문제에서 1시간 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하라고 했다면 '1시간' 를 '60분' 로 바꿔서 대입해야 한다. 미분방정식을 만들 때 시간의 단위가 '분' 이었기 때문이다.

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

각각의 식의 분모는 $(x^2+y^2)^2$, 분자는 차수가 분모보다 큰 동차다항식 이므로 0로 수렴한다. 따라서

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

<해설>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

따라서 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} |f_x(x,y)| &\leq \frac{6|x|^5}{(x^2+y^2)^2} + \frac{12|x|^3y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2|x|y^4}{(x^2+y^2)^2} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{6|x|^5}{x^4} + \frac{12|x|^3y^2}{4x^2y^2} + \frac{2|x|y^4}{y^4} \quad (\because \text{2번째는 산술기하 평균 부등식 } x^2+y^2 \geq 2|xy|) \\ &= 20|x| \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|=0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이다. 그러므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+b} &< \frac{1}{a} \\ \frac{1}{a+b} &< \frac{1}{b} \end{aligned}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} |a| &\leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b| \\ |b| &\leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b| \end{aligned}$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) ≤ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때
 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

5. <해설>

$x^2 + 4y^2 = 4$ 는 $t \in [0, 2\pi]$ 에 대하여 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 로 표현 가능하고 $x + y + z = 4$ 이므로 $z = 4 - x - y = 4 - 2\cos t - \sin t$ 이다. 따라서 교선을 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, \sin t, 4 - 2\cos t - \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$\mathbf{r}(0) = \langle 2, 0, 2 \rangle$ 이고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle -2\sin t, \cos t, 2\sin t - \cos t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle -2\cos t, -\sin t, 2\cos t + \sin t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle 2, 2, 2 \rangle$$

따라서 점 $(2, 0, 2)$ 즉, $t = 0$ 에서의 곡률은 $\kappa(0) = \frac{|\langle 2, 2, 2 \rangle|}{|\langle 0, 1, -1 \rangle|^3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 이다. ■

6. <해설>

f 의 모든 2계 편도함수가 연속이므로 다음을 얻고

$$\nabla g(x,y) = \langle f_{xx}(x,y) + f_{xy}(x,y), f_{xy}(x,y) + f_{yy}(x,y) \rangle$$

마찬가지로 f 의 모든 2계 편도함수가 연속이므로 f 는 미분가능한 함수이다. 따라서 $\mathbf{u} = \frac{\langle x,y \rangle}{\sqrt{x^2+y^2}}$

방향의 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x,y) &= \nabla f(x,y) \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{xf_{xx} + (x+y)f_{xy} + yf_{yy}}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \ln(2x^2 + y^2 - 2xy - x + 1) \\ &= \ln\left((x-y)^2 + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right) \\ &\geq \ln \frac{3}{4} \end{aligned}$$

위 부등식의 등호는 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 일 때 성립한다. 따라서 방향도함수의 최솟값은 $\ln \frac{3}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 $g(x,y) = 2x^2 + y^2 - 2xy - x + 1$ 의 임계점이 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 로 유일하고 $g\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ 이므로

g 의 최솟값이 $\frac{3}{4}$ 라고 하면 틀린 풀이가 된다. 다변수함수는 일변수함수와 다르게 임계점이 하나만

있다고 해서 그 임계점에서의 값이 최대/최소가 되지 않을수도 있기 때문이다. 한 예로

$h(x,y) = x^2 + y^2(1-x)^3$ 는 $h(0,0) = 0$ 이 h 의 유일한 극솟값이지만 $h(4,1) = -11 < 0$ 이므로 $h(0,0)$ 는 h 의 최솟값이 아니다. 다만 객관식/단답형 문제라면

1. 객관식/단답형 문제에서 구하라고 하는 값은 문제 오류가 아닌 이상 존재해야 한다.

2. 최대/최소가 존재하면 그 값은 명백하게 극댓값/극솟값이다.

에 의해 임계점을 구해서 최솟값을 구해도 된다.

7. <해설>

$f(x,y,z)=xyz, g(x,y,z)=3x^2+2y^2+z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz = 6\lambda x \\ zx = 4\lambda y \\ xy = 2\lambda z \\ 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 6 \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 1,2,3번째 식의 양변을 모두 곱하면 $(xyz)^2 = 48\lambda^3(xyz)$ 에서 $xyz=0$ 또는 $xyz=48\lambda^3$ 를 얻는다. $xyz=0$ 이면 $f(x,y,z)=0$ 이므로 $xyz=48\lambda^3 \neq 0$ 인 경우를 조사하자.
 $xyz=48\lambda^3 \neq 0$ 이면 1,2,3번째 식에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} yz &= \frac{48\lambda^3}{x} = 6\lambda x \Rightarrow x^2 = 8\lambda^2 \\ zx &= \frac{48\lambda^3}{y} = 4\lambda y \Rightarrow y^2 = 12\lambda^2 \\ xy &= \frac{48\lambda^3}{z} = 2\lambda z \Rightarrow z^2 = 24\lambda^2 \end{aligned}$$

따라서 $3x^2+2y^2+z^2=72\lambda^2=6$ 에서 $\lambda=\pm\frac{\sqrt{3}}{6}$ 이므로 $\lambda^3=\pm\frac{\sqrt{3}}{72}$ 이고 그러므로 다음을 얻는다.

$$f(x,y,z)=xyz=48\lambda^3=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

정리하면 f 의 최댓값은 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 최솟값은 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 산술기하 평균 부등식

$$6=3x^2+2y^2+z^2 \geq 3(6(xyz)^2)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow (xyz)^2 \leq \frac{4}{3}$$

에 의해 $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq xyz \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 를 얻을수 있고 등호는 $3x^2=2y^2=z^2$ 일 때 성립하므로 최댓값,

최솟값을 더 쉽게 구할수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$\begin{aligned} f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0 \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0 \\ (\because \text{세 벡터 } \nabla f, \nabla g, \nabla h \text{ 가 한 평면에 놓이므로}) \end{aligned}$$

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

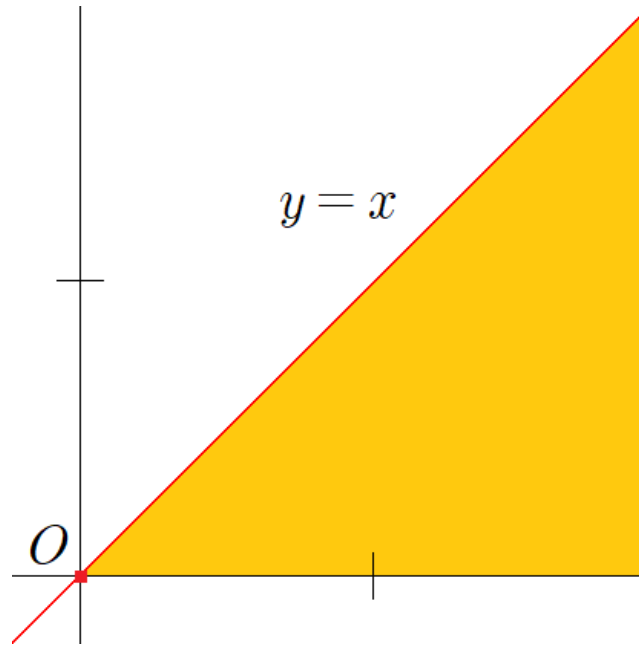
$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

8. <해설>

좌표평면에 $y = x$ 의 그래프를 그려서 직접 관찰



또는 주어진 적분영역

$$0 \leq y < \infty, y \leq x < \infty$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq x$$

$$x \text{의 범위} : 0 \leq y \leq x < \infty \Rightarrow 0 \leq x < \infty$$

에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \int_y^{\infty} (x+2)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx dy &= \int_0^{\infty} \int_0^x (x+2)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dy dx \\ &= \int_0^{\infty} (x^2+2x)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a (x^2+2x)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3} e^{-(x^3+3x^2+2013)} \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{e^{-2013} - e^{-(a^3+3a^2+2013)}}{3} \\ &= \frac{1}{3e^{2013}} \end{aligned}$$

■

9. <해설>

문제에 주어진 곡선 C 는 시점이 $(1,0)$, 종점이 $(4,0)$ 인 곡선이고 $t > 0$ 이면 $\frac{d}{dt}\left(1+t^{\frac{1}{3}}\right)=\frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}} > 0$ 이다. 따라서 곡선 C 는 단순곡선이고 시점과 종점이 다르기 때문에 폐곡선이 아니다. 그리고 $t \geq 0$ 이면 $1+t^{\frac{1}{3}} > 0$ 이므로 원점을 지나지 않는다.

따라서 주어진 벡터장은 C 를 포함하고 원점을 포함하지 않는 적당한 열린 단순연결영역 D 위에서 각 성분이 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$P(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

라고 하면 D 위에서 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적 벡터장이다. 따라서 포텐셜함수 f 가 존재하고

$$f_x(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$$

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

를 만족한다. 첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}+g'(y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

위 식에서 $g'(y)=0$ 이므로 $g(y)=K$ 이다. 따라서 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(4,0) - f(1,0) = \ln 4$$

■

10. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 1 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy \quad (\because C \text{ 위에서 } z=1 \text{ 이므로 } dz=0)\end{aligned}$$

위 식을 보면 C 를 z 성분을 제거한 2차원 좌표평면 위의 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 바꿔도 맨 마지막에 있는 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다는 것을 알 수 있다. 따라서 좌표평면 위의 곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy = \iint_D 4dA = 36\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

* $\mathbb{R}^3$ 의 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 성분 중 상수인 것이 있으면 dx, dy, dz 셋 중 하나는 0 이므로 다음과 같이 바꿔도 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다.

1. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 상수 성분을 제거해서 2차원 좌표평면 위의 곡선으로 간주한다.
2. C 위에서 값이 일정한 변수는 모두 상수로 바꾸고 그 변수에 대응하는 d 는 0로 바꾼다. 한 예로 C 위에서 $z=k$ 이면 벡터장에 있는 변수 z 를 모두 상수 k 로 바꾸고 이때 $dz=0$ 이므로 dz 를 0로 바꾼다.

이 방법은 C 가 단순 폐곡선일 때 진가를 발휘하는데 계산적인 측면에서 유용한 정리가 없는 3차원 선적분을 그린정리 사용 가능한 2차원 선적분으로 바꿔준다. 해설을 보면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다.